

陈星宏

☎ 17364076825 ✉ 851907151@qq.com 📍 湖南永州

📅 3 年经验 🎓 本科 🕒 25 岁



专业技能

- Python 与后端工程**: 基于 Python + FastAPI 构建过大模型应用后端能力, 封装异步接口、JWT/SSO 身份中间件与 SSE 流式输出链路; 结合 Pydantic、JSON Schema 和统一错误码实现请求校验、工具参数约束、审计字段注入与幂等写回, 支撑 Agent 服务稳定对接业务系统。
- Agent 编排**: 使用 LangChain / LangGraph 构建多节点有状态 Agent Workflow, 将身份校验、意图理解、事实收集、影响分析、任务规划、人工审批、工具执行和结果验证拆分为可追踪节点; 通过 GraphState、conditional edge、checkpoint 实现中断恢复、审批回放和指定节点重试。
- RAG 与文档智能**: 构建覆盖文档解析、切分、向量化、召回与引用返回的 RAG 链路, 使用 Mineru、pdfplumber、Camelot 处理扫描件、PDF、Word 与表格; 基于 Milvus、Embedding、BM25、RRF 与 Reranker 实现混合检索和证据精排, 提升问答可追溯性与知识复用效率。
- NL2SQL 与对话式数据查询**: 围绕业务数据构建 NL2SQL / NL2Cypher 自然语言查询链路: 将 MySQL 表结构与 Neo4j 关系 Schema 注入上下文, 结合 few-shot 示例引导大模型生成 SQL / Cypher, 通过执行校验、只读权限与行数/超时约束保障查询安全, 使 Agent 能直接取数用数; 使用 Redis 缓存高频查询, MinIO 归档查询证据与导出结果。
- 大模型接入与 Prompt 工程**: 熟悉 OpenAI GPT 系列、DeepSeek、Qwen、GLM 等主流大模型的 API 接入与调用, 封装统一模型调用层, 支持多模型切换与面向任务的对比评估, 按效果、成本与延迟选型; 熟悉面向业务场景的 Prompt Engineering 针对不同任务设计并迭代 Prompt 模板, 结合结构化输出约束提升输出稳定性与可解析性。
- 多 Agent 协作与技术跟进**: 关注多 Agent 协作、Agent2Agent (A2A) 与 MCP 等 Agent 互操作方向, 理解 Agent 能力发现、任务委派、消息传递、工具调用边界和人工确认机制; 持续阅读 LangGraph、AutoGen、CrewAI 等开源框架设计, 并结合 Transformer 等论文思想理解注意力机制、长期任务反馈和失败经验复用在 Agent / RAG 应用中的工程价值。
- 核心技术栈**: Python、FastAPI、LangChain、LangGraph、Langfuse、Milvus、MySQL、Redis、Neo4j、MinIO、Docker; RAG、Embedding、BM25、RRF、Reranker; OpenAI、DeepSeek、Qwen、GLM

工作经历

中国建筑兴业集团有限公司 | AI 大模型应用开发工程师

2023.8 - 2026.8

项目经历

智慧工地 AI 施工协同与履约管控平台

2024.07 - 2026.08

技术栈: Python、LangChain、LangGraph、MySQL、Milvus、Redis、Neo4j、MinIO、Embedding、BM25、RRF、Reranker

项目背景: 基于企业智慧工地平台已有的施工日志、材料进场、分包协同、质量巡检、安全隐患、整改闭环和项目人员数据, 建设面向施工现场管理人员的多 Agent 协同平台。系统覆盖智能问数 Agent、施工协同 Agent、隐患整改 Agent、材料协同 Agent、报告生成 Agent 等核心能力, 服务现场管理人员, 解决现场数据分散、任务跟进依赖人工、历史问题难复用、日报周报重复整理和整改闭环不及时等问题。

个人职责:

- 参与构建智慧工地多 Agent 协同能力**: 围绕智能问数、施工协同、隐患整改、材料协同、报告生成等场景, 负责 Agent 工作流编排、业务工具接入、上下文召回和结果写回链路; 通过 LangGraph 将用户意图识别、项目权限校验、画像加载、记忆召回、任务规划、工具调用、人工确认和状态回写拆分为可追踪节点, 支持条件分支、节点重试和任务中断恢复。
- 负责智能问数 Agent 核心链路**: 面向项目经理、施工员、安全员等角色的自然语言查数需求, 设计“问题理解 - 指标识别 - 业务实体抽取 - 查询路由 - SQL 生成 - 权限校验 - 结果解释”流程; 结合指标字典、Few-shot 示例和查询模板生成 SQL, 并在执行前增加只读校验、项目权限过滤、字段白名单、分页限制和超时控制, 避免越权查询和大查询影响库; 对低置信度问题或涉及状态修改的请求不直接执行, 转交施工协同 Agent 进入人工确认流程。

- **负责多库协同数据架构设计与接入：**MySQL 存储施工日志、材料进场、整改任务、巡检记录和审批数据，Milvus 存储制度规范、历史整改、施工方案和行为记忆向量，Redis 存储会话上下文、短期任务状态和热点查询结果，Neo4j 存储项目、分包、人员、材料、任务之间的影响关系，用于快速分析材料延期、整改阻塞、分包影响范围等协同问题。
- **负责 RAG 整改建议与报告生成能力：**将安全规范、质量验收要求、历史整改记录、优秀整改案例和现场巡检描述切分入库，采用向量检索 + BM25 混合召回，再通过 Reranker 精排选取高相关依据；隐患整改 Agent 根据问题类型、风险等级、施工部位和历史相似案例生成整改建议，报告生成 Agent 基于施工日志、巡检记录、整改闭环和问数结果生成日报周报初稿。
- **设计用户画像与分层记忆机制：**围绕岗位角色、项目权限、常用功能、任务行为和风险偏好建立画像能力，例如施工员更关注施工日志和工序进度，安全员更关注隐患等级和整改闭环，Agent 根据画像动态调整检索范围、提醒优先级、报告颗粒度和问答表达方式；Redis 保存当前会话和短期任务上下文，Milvus 召回历史问答、整改案例、常用模板和相似任务，MySQL 保存经人工确认的长期业务经验、用户偏好和任务处理记录，用于连续追问、任务续接和个性化协同。
- **建设 Agent 可观测与异常兜底能力：**记录 LangGraph 各节点执行耗时、模型调用次数、工具调用结果、失败原因和人工确认状态，统计意图识别准确率、工具调用失败率、RAG 召回命中率和 P95 响应耗时；针对工具调用失败、知识库无结果、意图不清和低置信度回答，分别采用重试、降级、主动澄清和人工确认策略；基于人工修正记录、无结果问题和低相关召回样本沉淀评测集，持续优化切片粒度、关键词扩展、Embedding 模型、RRF 融合权重和 Reranker 排序策略。

建筑幕墙工程资料 RAG 知识库与智能问答生成系统

2023.08 - 2024.07

技术栈：LangChain、LangGraph、Milvus、MinerU、pdfplumber、Camelot、OCR、Embedding、BM25、RRF、Reranker

项目背景：基于企业智慧工地平台沉淀的幕墙施工方案、安全技术交底、质量验收规范、材料报审、整改记录及项目权限数据，建设面向幕墙工程资料管理场景的 RAG 知识库与智能问答生成系统。系统解决工程资料分散在 PDF、扫描件、Word、Excel 中导致的检索耗时、依据定位困难、跨项目资料误用、方案初稿重复编制等问题，为项目人员提供规范问答、历史资料查询、方案/交底/整改回复初稿生成能力，正式文件仍由专业负责人审核确认。

个人职责：

- **负责工程资料知识库建设：**主导接入 300+ 份幕墙施工、安全、质量、验收及历史整改资料，针对 PDF、扫描件、Word、Excel 等不同格式设计解析流程；对扫描件使用 OCR 识别，对规范条文、表格、章节标题和附件内容进行结构化处理，并按项目、区域、专业、资料类型、版本和页码建立资料标签，支持权限过滤、版本识别和原文追溯。
- **负责 RAG 检索问答链路设计：**基于 LangChain + Milvus 构建向量检索与关键词检索结合的混合检索能力，通过 BM25 召回关键词强相关内容，通过向量检索召回语义相近内容，再使用 RRF 融合和 Reranker 精排提升命中率。
- **负责工程资料问答 Agent 开发：**基于 LangGraph 编排“问题识别、权限校验、资料检索、依据重排、答案生成、引用校验、低置信度兜底”流程，支持规范问答、施工方案依据查询、历史整改经验检索、跨文档对比等场景；当检索依据不足、资料版本不匹配或用户无项目权限时，系统拒绝输出强结论，并提示需要人工确认。
- **负责方案与交底初稿生成能力：**基于 LangGraph 拆解用户需求，结合项目类型、施工部位、工序阶段和模板要求，自动召回相关规范条文、历史方案和整改记录，分章节生成施工方案、安全技术交底、质量验收说明和整改回复初稿；通过模板匹配、缺项检查、依据引用和人工确认流程，覆盖 30+ 类工程资料模板，将常规方案初稿准备时间缩短 60% 以上。

教育经历

湖南工程学院应用技术学院 | 本科

2019.9 - 2023.6

个人优势

- 自我学习能力强，乐于学习新知识，能够持续关注行业前沿动态，主动学习新技术、新工具。
- 工作负责，执行力强；乐于助人且责任心强，工作推进有始有终，能够按时高质量完成任务，并主动关注结果落地。
- 沟通能力强，乐于分享和协助他人，能够快速融入团队并建立稳定的协作关系。
- 抗压能力强，接受出差，应酬等。